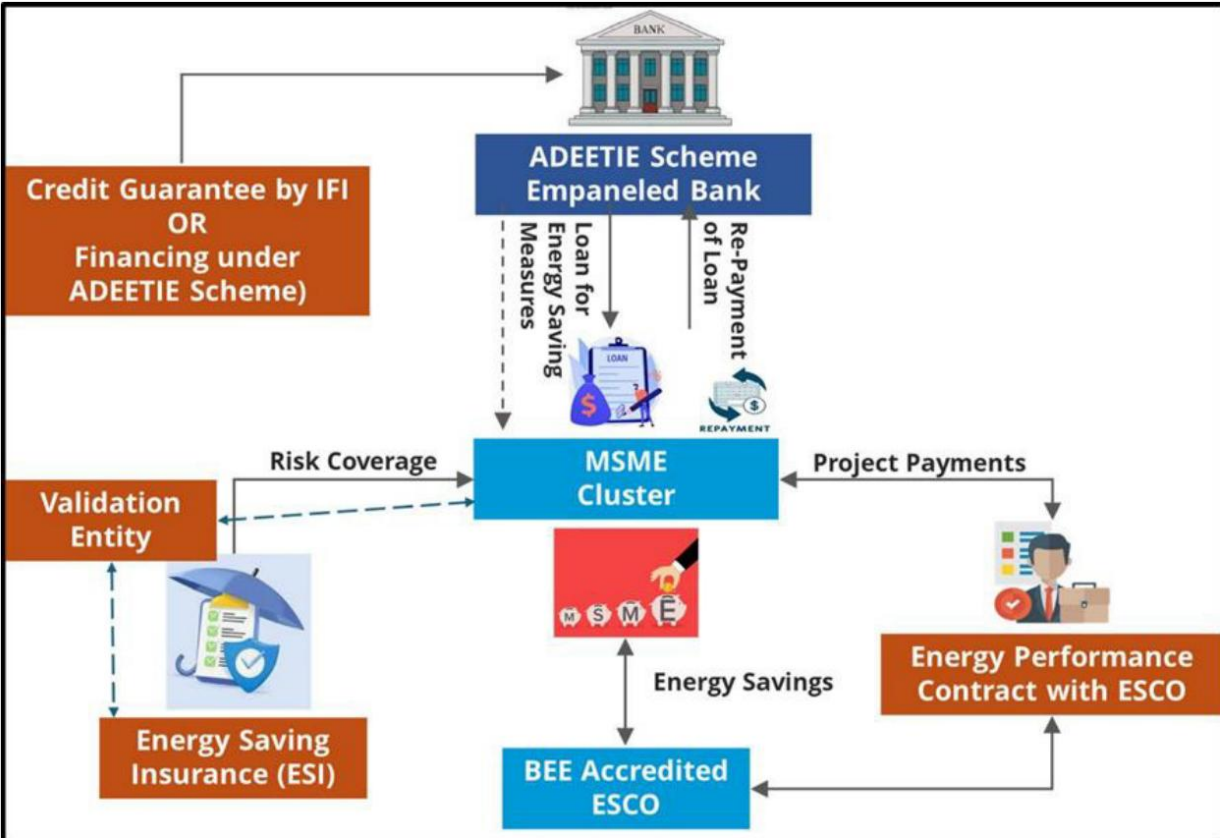


KC桌面——外资精译

经合组织：印度节能保险实施路线图

印度在2025年已实现一次能源强度下降超过4%，这一速度与2030年全球能效目标所需步伐一致。印度同时承诺到2035年将GDP排放强度降低47%，并将非化石能源装机容量提升至60%。截至2022年，印度已实现排放强度下降37.38%，到2026年3月非化石能源装机容量已达53.21%。在这一背景下，印度能效局与经合组织联合发布了《印度节能保险实施路线图》，旨在通过保险机制撬动能效研究，特别是针对中小微企业集群。

报告指出，印度能效市场估值约15万亿卢比，但能源服务公司仅开发了约5%的潜力。目前仅有约130家ESCO在印度能效局注册。中小微企业占印度工业部门能源消费的25%，受宏观环境增长驱动，这一消费量预计到2030年将增长50%。这些企业面临信息不对称、融资渠道有限、技术性能数据缺乏等障碍，导致机构对能效项目不确定性感知偏高。

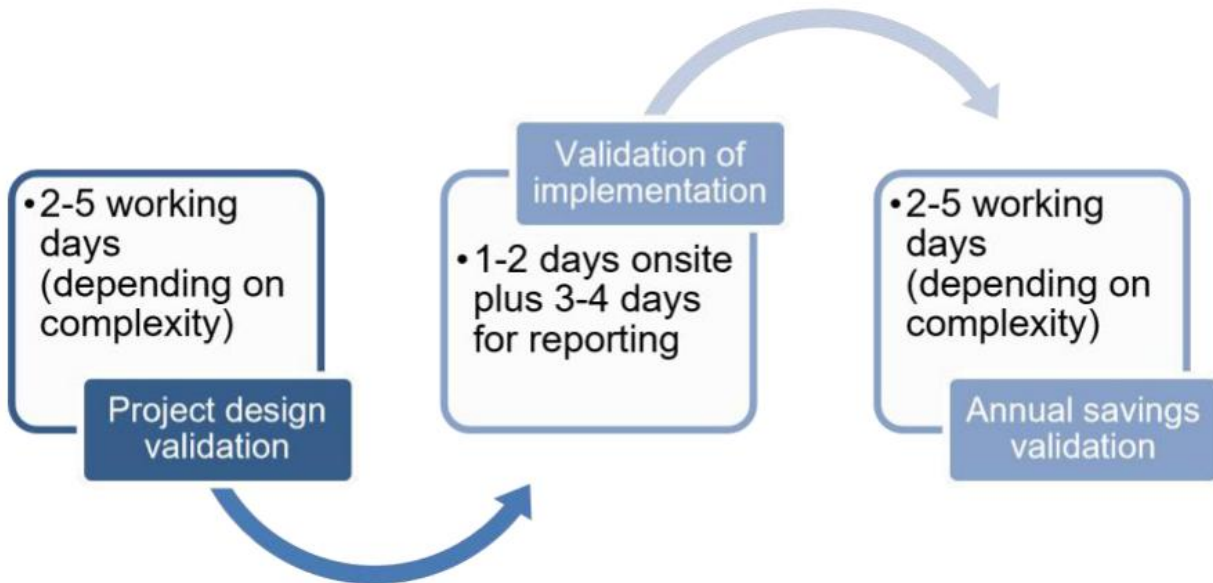


图表 1

节能保险机制：降低能效项目履约不确定性的核心工具

节能保险模式通过标准化能效绩效合同、独立技术验证和保险产品组合，为能效项目提供节能绩效担保。如果项目未能实现承诺的节能量，服务提供方须进行改进或赔偿；若赔偿失败，专业保险机构将向客户提供财务补偿。这一机制已在拉丁美洲、欧洲和东亚等地区得到实践验证，显示出可适应不同国家条件并有效撬动能效研究。

报告建议印度采用集群化实施路径，即中小微企业作为节能保险受益方，由企业集群与能源服务公司签订标准化能效绩效合同。这种模式可以利用规模效应降低交易成本，提高项目可融资性。印度能效局已通过ADEETIE计划为中小微企业提供利息补贴和技术支持，改善项目可银行性。



图表 2

实施路线图：从准备到落地的四阶段框架

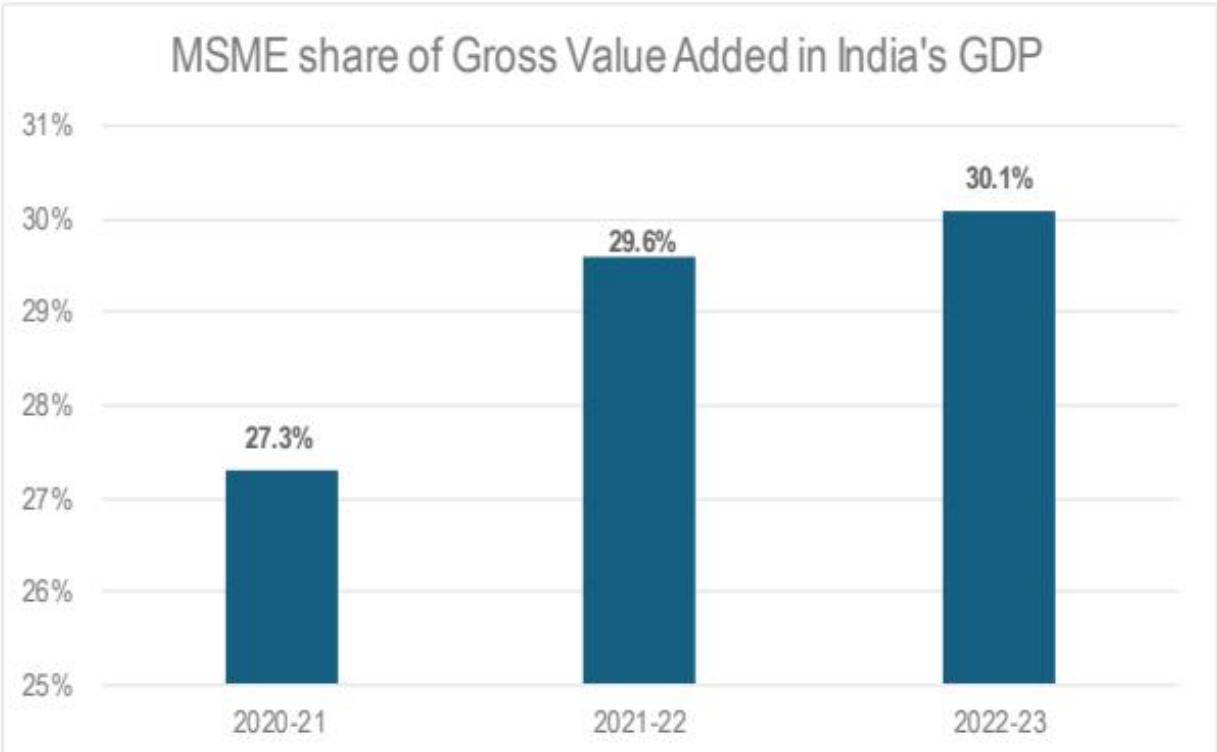
路线图将实施分为准备和落地两个阶段。准备阶段包括建立能效基准线、筛选适用节能技术、设计验证流程。报告以锻造行业为例，分析了短期、中期和长期能效措施，包括电机系统优化、余热回收和工艺改进等。技术验证分为三个环节：项目设计验证、安装后验证和节能绩效验证，每个环节都有明确的时间框架和评估标准。

资金模型部分显示，在集群层面实施能效项目可显著改善回报表现。以锻造行业为例，单元级项目研究回收期与集群级项目存在差异，集群化实施能通过规模效应降低单位成本。报告还设计了标准化的节能承诺计算方式，为保险定价和赔付提供依据。

> KC评论：节能保险的核心价值不在于保险产品本身，而在于它创造了一套标准化的能效项目评估和验证体系。对机构而言，这意味着能效贷款的不确定性评估有了可参照的第三方技术背书，而非仅依赖借款企业的信用记录。

利益相关方协作：多方参与的治理结构

路线图明确了各参与方的角色分工。印度能效局作为主导机构负责整体协调，保险监管和发展局负责保险产品审批，机构提供配套融资，能源服务公司负责项目执行，独立验证机构负责技术评估。报告建议设立一个中央项目管理单位，负责标准制定、能力建设和市场推广。



图表 3

时间表显示，准备阶段需要12-18个月，包括基准线建立、技术筛选、保险产品设计和利益相关方能力建设。落地阶段分三批推进：首批在2-3个工业集群试点，第二批扩大到10-15个集群，第三批实现规模化推广。报告强调，这一过程需要亚洲开发银行、多边开发银行和国际机构的持续技术支持。